

Probatoire - Geometrie

Exercice 49

Exercice 3 : (5 points)

Les notes en Mathématiques de 50 élèves d'une classe de première D d'un lycée obtenues après la quatrième évaluation ont été regroupées dans le tableau suivant :

Notes	$[0;4[$	$[4;8[$	$[8;12[$	$[12;16[$	$[16;20[$
Effectifs	6	10	18	14	4
Effectifs cumulés croissants	6		32		50

1. a) Recopier et compléter le tableau précédent. 0,5 pt
 b) Construire le polygone des effectifs cumulés croissants. 1 pt
2. Déterminer la médiane de cette série statistique par interpolation linéaire. On prendra 1 cm pour 2 unités en abscisses et 1 cm pour 5 unités en ordonnées. 0,75 pt
3. Au moment de la création ce lycée a 400 élèves. On suppose que chaque année après sa création cet établissement garde 75% de ses anciens élèves et qu'il y a 300 nouveaux élèves. On note $U_1 = 400$ et pour tout entier naturel non nul n , U_n est le nombre d'élèves de ce lycée au cours de la $n^{\text{ème}}$ année d'existence.
 - a. Calculer U_2 et U_3 . 0,5 pt
 - b. Montrer que $U_{n+1} = \frac{3}{4}U_n + 300$. 0,5 pt
 - c. On pose : $V_n = 1200 - U_n$ pour tout entier naturel n non nul.
 - i. Démontrer que (V_n) est une suite géométrique de raison $\frac{3}{4}$ dont on donnera le premier terme. 0,75 pt
 - ii. Exprimer V_n , puis U_n en fonction de n . 1pt